同济大学课程考核试卷（期中试卷）

2017—2018学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122004　　课名：高等数学B(上)　　考试考查：

此卷选为：　期中考试(√)、 期终考试(　　)、重修(　　)试卷

专业＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿＿＿

题号	一（24分）	二（36分）	三（12分）	四（10分）	五（10分）	六（8分）	总分
得分							

（注意：本试卷共六大题，三大张，满分100分．考试时间为100分钟．解答题要求写出解题过程）

一、填空选择题(每小题3分，共24分)

1. 已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{2x}-1}{x}, & x>0,\\ \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+a, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$＿＿＿＿＿＿．（2）

2. 曲线 $y=\ln\left(2+3e^{2x}\right)$ 的斜渐近线方程为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．（$y=2x+\ln 3$）

3. 设 $f(x)=\arctan\dfrac{1}{x}$，则 $df(x)=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．（$-\dfrac{1}{1+x^2}dx$）

4. 曲线 $y=\sqrt{x-2}$ 在点 $\left(4,\sqrt{2}\right)$ 处的切线方程为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．（$y=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}x$）

5. 设 $f(x)=\left|x(x-1)^2(x-3)^3\right|$，则 $f(x)$ 的不可导点个数是　　[A]

A. 1个　　B. 2个　　C. 3个　　D. 4个

6. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义，且 $x_1,x_2(x_1\neq x_2)$ 分别是 $f(x),g(x)$ 的间断点，则 $\max\{f(x),g(x)\}$ 的间断点的个数为　　[D]

A. 0个　　B. 1个　　C. 2个　　D. 以上都有可能

7. 设 $f(x)=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$，$g(x)=x^k$，若当 $x\to 0^+$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶无穷小，则 $k=$　　[D]

A. 1　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. $\dfrac{1}{4}$　　D. $\dfrac{1}{8}$

8. 设 $f(x)=x\left(x^2-1\right)\left(x^2-2\right)\left(x^2-3\right)$，则 $f'(x)$ 在 $(-1,2)$ 中的零点个数为　　[C]

A. 2个　　B. 3个　　C. 4个　　D. 5个

二、计算下列各题(每小题6分，共36分)

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\sqrt{\cos x}-1\right)\left(\sqrt[3]{\cos x}-1\right)\cdots\left(\sqrt[n]{\cos x}-1\right)}{x^{2n-2}}$.

解　因 $\sqrt[k]{\cos x}-1=\sqrt[k]{1+\cos x-1}-1\sim\dfrac{1}{k}(\cos x-1)\sim-\dfrac{1}{2k}x^2$

所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt{\cos x}-1\right)\left(\sqrt[3]{\cos x}-1\right)\cdots\left(\sqrt[n]{\cos x}-1\right)}{x^{2n-2}}=(-1)^{n-1}\frac{1}{2^{n-1}n!}$$

2. 设函数 $y=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x)}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 求 $f'(0)$.

解　由导数定义

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}$$

$$=-\frac{1}{2}$$

3. $y=\left(1+x^2\right)^x+x^{1+x^2}$，求 y'.

$$y'=\left(1+x^2\right)^x\left[\ln\left(1+x^2\right)+\frac{2x^2}{1+x^2}\right]+x^{1+x^2}\left[2x\ln x+\frac{1+x^2}{x}\right]$$

4. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{a^x-x\ln a}{b^x-x\ln b}\right]^{\frac{1}{x^2}}\left(a>1,b>1,a\neq b\right)$.

解 $$\lim_{x\to0}\left[\frac{a^x-x\ln a}{b^x-x\ln b}\right]^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to0}\left[\left(1+\frac{a^x-b^x+x\ln b-x\ln a}{b^x-x\ln b}\right)^{\frac{b^x-\ln b}{a^x-b^x+x\ln b-x\ln a}}\right]^{\frac{a^x-b^x+x\ln b-x\ln a}{x^2\left(b^x-\ln b\right)}}$$

因 $$\lim_{x\to0}\frac{a^x-b^x+x\ln b-x\ln a}{x^2\left(b^x-x\ln b\right)}=\lim_{x\to0}\frac{a^x-b^x+x\ln b-x\ln a}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{a^x\ln a-b^x\ln b+\ln b-\ln a}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{a^x\ln^2a-b^x\ln^2b}{2}$$

$$=\frac{1}{2}\left(\ln^2a-\ln^2b\right)$$

所以 $$\lim_{x\to0}\left[\frac{a^x-x\ln a}{b^x-x\ln b}\right]^{\frac{1}{x^2}}=e^{\frac{1}{2}\left(\ln^2a-\ln^2b\right)}$$

解 2 由泰勒公式： $a^x=1+x\ln a+\dfrac{x^2}{2}\ln^2a+o\left(x^2\right)$，

所以 $$\lim_{x\to0}\left(a^x-x\ln a\right)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to0}\left(1+\frac{x^2}{2}\ln^2a+o\left(x^2\right)\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\frac{1}{2}\ln^2a},$$

$$\lim_{x\to0}\left(b^x-x\ln b\right)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to0}\left(1+\frac{x^2}{2}\ln^2b+o\left(x^2\right)\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\frac{1}{2}\ln^2b},$$

所以 $$\lim_{x\to0}\left[\frac{a^x-x\ln a}{b^x-x\ln b}\right]^{\frac{1}{x^2}}=e^{\frac{1}{2}\left(\ln^2a-\ln^2b\right)}$$

5. 设 $\begin{cases}x=a\cos^3t,\\ y=a\sin^3t,\end{cases}$ 其中 a 为非 0 的常数，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

解 $$\frac{dy}{dx}=-\tan t;$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{3a\cos^4t\sin t}$$

6. 设 $y=f(x)$ 由方程 $e^{x+y}-xy=x^2+\cos x$ 确定，求 $y''(0)$.

解 $x=0\Rightarrow y(0)=0$. 两边求导，则有

$$e^{x+y}\left(1+y'\right)-y-xy'=2x-\sin x\Rightarrow y'(0)=-1$$

继续求导，有

$$e^{x+y}\left(1+y'\right)^2+e^{x+y}y''-2y'-xy''=2-\cos x$$

把 $x=0,y=0,y'(0)=-1$ 代入，则有

$$y''(0)=1$$

三、（本题 12 分）求函数 $y=\dfrac{\ln x}{x}$ 的单调区间与此函数图形的拐点坐标.

解 $y'=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$， $y'=0\Rightarrow x=e$

$x\in(0,e),y'>0\Rightarrow y\uparrow$， $x\in(e,+\infty),y'<0\Rightarrow y\downarrow$

$y''=\dfrac{-3+2\ln x}{x^3}$， $y''=0\Rightarrow x=e^{3/2}$

$x\in\left(0,e^{3/2}\right),y''<0$， $x\in\left(e^{3/2},+\infty\right),y''>0$

拐点坐标 $\left(e^{3/2},\dfrac{3}{2e^{3/2}}\right)$

四A、(本题10分)数列$\{a_n\}$满足：对任意n，有$S_n=|a_2-a_1|+|a_3-a_2|+\cdots+|a_n-a_{n-1}|\le 1$成立. 证明：数列$\{a_n\}$和$\{S_n\}$收敛.

证 因为$\{S_n\}$单调递增有上界1，所以$\{S_n\}$收敛.

因为$\{S_n\}$收敛，所以由柯西极限存在准则：

$\forall \varepsilon>0,\exists N_1$，当$n>N_1$，$\forall p$，有 $S_{n+p}-S_n<\varepsilon$.

所以对上述$\forall \varepsilon>0,\exists N=N_1$，当$n>N$，$\forall p$，有$|a_{n+p}-a_n|\le S_{n+p}-S_n<\varepsilon$. 故$\{a_n\}$收敛.

四B、(本题10分)证明：$(1+x)\ln^2(1+x)<x^2(x>0)$.

证 令$f(x)=x^2-(1+x)\ln^2(1+x),x\in[0,+\infty)$，则$f(0)=0$

$$f'(x)=2x-\ln^2(1+x)-2\ln(1+x),f'(0)=0,$$

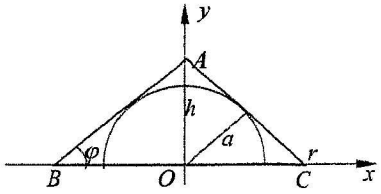
$$f''(x)=2-2\frac{\ln(1+x)}{1+x}-\frac{2}{1+x}=\frac{2[x-\ln(1+x)]}{1+x}>0(x>0)$$

所以 $f'(x)$单增，即$f'(x)>0(x>0)$，

$f(x)$单增，即$f(x)>0(x>0)$，因此不等式成立.

五、(本题10分)在半径为a的半球体外作一外切圆锥体，要使圆锥体体积最小，问圆锥体的高度和底半径各为多少？

解 设圆锥体的底半径为r，高为h，角$\angle ABO=\varphi$，则



$\tan\varphi=\dfrac{a}{\sqrt{r^2-a^2}}$，因此，圆锥体的体积为

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi r^2\cdot r\tan\varphi=\frac{1}{3}\pi r^3\cdot\frac{a}{\sqrt{r^2-a^2}}(a<r<+\infty),$$

记 $f(r)=\dfrac{r^6}{r^2-a^2}$，$f'(r)=0\Rightarrow r=\sqrt{\dfrac{3}{2}}a$

即当$r=\sqrt{\dfrac{3}{2}}a,h=\sqrt{3}a$时体积最小.

六、(本题8分)设$f(x)$二阶可导，且满足$f(-1)=\dfrac{1}{3}$，$f(0)=\dfrac{1}{6}$，$f(2)=\dfrac{17}{6}$.

证明：存在$\xi\in(-1,2)$，使得$f''(\xi)=1$.

证 记$g(x)=\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{3}x+\dfrac{1}{6}$，

再令

$$F(x)=f(x)-g(x),$$

则

$$F(-1)=F(0)=F(2)=0$$

因此，存在$\xi\in(-1,2)$，使得$F''(\xi)=0$；

因$g''(x)\equiv 1$，从而$f''(\xi)=1$.